



1.5 Tahun
JADI MASTER

M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Bertho Tantular

Model Linear Generalisasi

SEMESTER 2

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Model Linear Generalisasi

Oleh

Dr. Bertho Tantular, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Model Linear Generalisasi	D20B.206	Wajib	T = 2	P = 1	2	10-02-2025
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Bertho Tantular, M.Si		Dr. Bertho Tantular, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis struktur dan karakteristik data kategori serta distribusinya pada berbagai bidang.				
	CPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi model analisis data kontingensi dua dan tiga arah serta menafsirkan hasilnya untuk kasus kompleks.				
	CPMK3	Mahasiswa mampu mengkreasi solusi pemodelan dengan Generalized Linear Model (GLM) pada berbagai jenis data respons dan permasalahan statistika.				
	CPMK4	Mahasiswa mampu mengkreasi dan mengkomunikasikan inovasi solusi statistika berbasis GLM pada masalah riset mutakhir secara mandiri dan profesional.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan karakteristik data kategori dan distribusinya dalam aplikasi nyata. (C4 – Analyzing)				
	SubCPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi keandalan dan keterbatasan model tabel kontingensi dua dan tiga arah pada data nyata. (C5 – Evaluating)				
	SubCPMK3	Mahasiswa mampu mengkreasi model GLM dengan fungsi link dan respons yang sesuai pada studi kasus lintas bidang. (C6 – Creating)				
	SubCPMK4	Mahasiswa mampu mengkreasi solusi inovatif berbasis GLM dan mengkomunikasikan hasilnya secara ilmiah. (C6 – Creating & Presenting)				
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK					

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (9.3)	CPMK1	- Tugas Analisis kritis kebutuhan data kategori pada kasus nyata	10%	√				1, 2, 3, 4
		- Kuis reflektif karakteristik data kategori	10%					
	CPMK2	- Tugas pengembangan model tabel kontingensi dua & tiga arah	10%		√			5, 6, 7, 8
		- Presentasi Hasil Analisis Data						
		- Partisipasi dalam project integrasi model log-linear pada data lintas bidang- Presentasi hasil model	10%					
		- UTS	10%					
CPL4 (9.1)	CPMK3	- Proyek aplikasi GLM (berbagai fungsi link & tipe respons)	20%			√		9, 10, 11, 12
CPL5 (6.1)	CPMK4	- Proyek inovasi solusi berbasis GLM untuk riset mutakhir	20%				√	13, 14, 15, 16
		- Presentasi dan komunikasi ilmiah solusi GLM	10%					
		- UAS	10%					
TOTAL			100					
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)								
Deskripsi Singkat MK	Model Linear Generalisasi membahas teori, metodologi, dan aplikasi pemodelan statistik yang menggeneralisasi model linear klasik untuk data dengan distribusi non-normal, seperti data kategori, data cacah, maupun data ordinal. Matakuliah ini mencakup pemahaman konsep Generalized Linear Models (GLM), eksplorasi karakteristik data kategori, pembangunan dan evaluasi model tabel kontingensi, serta pengembangan solusi inovatif berbasis GLM untuk berbagai permasalahan kompleks di bidang bisnis, industri, biostatistika, dan sains data. Melalui pendekatan interdisipliner, mahasiswa akan mengasah kemampuan analisis kritis, evaluasi model, dan komunikasi ilmiah hasil penelitian secara profesional dan inovatif.							
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	List Materi Model Linear Generalisasi (S2 Statistika) 1. Pendahuluan Model Linear Generalisasi - Konsep dasar Generalized Linear Models (GLM) - Perbedaan model linear klasik dan GLM - Ruang lingkup aplikasi GLM di berbagai bidang 2. Karakteristik Data Kategori dan Cacah - Tipe data kategori (biner, multinomial, ordinal) - Tipe data cacah dan distribusinya - Eksplorasi dan analisis struktur data kategori							

	3. Distribusi Eksponensial dan Link Function - o Keluarga distribusi eksponensial - o Fungsi link pada GLM (logit, probit, log, dll) - o Pemilihan fungsi link yang sesuai 4. Analisis Tabel Kontingensi - o Teori dan aplikasi tabel kontingensi dua dan tiga arah - o Model log-linear untuk data kategori - o Pengujian interaksi dan asosiasi dalam tabel kontingensi 5. Pemodelan GLM untuk Data Respons Biner - o Model regresi logistik - o Interpretasi koefisien dan odds ratio - o Goodness-of-fit dan diagnosa model 6. Pemodelan GLM untuk Data Respons Multinom dan Ordinal - o Model regresi multinomial - o Model regresi ordinal (proportional odds, adjacent categories) - o Studi kasus aplikasi dan interpretasi 7. Pemodelan GLM untuk Data Cacah - o Model Poisson dan Negative Binomial - o Overdispersion dan zero-inflated model - o Studi kasus pemodelan data cacah 8. Evaluasi dan Diagnostik Model GLM - o Uji kecocokan model (goodness-of-fit) - o Analisis residual dan identifikasi outlier - o Model selection dan informasi kriteria (AIC, BIC) 9. Implementasi GLM dengan Software Statistika - o Penerapan GLM dengan R atau Python - o Interpretasi output software - o Pelaporan hasil analisis 10. Pengembangan Solusi Inovatif dengan GLM - o Integrasi GLM dalam workflow riset lintas disiplin - o Presentasi dan komunikasi ilmiah hasil GLM - o Studi literatur dan best practice terkini dalam pemodelan GLM	
Pustaka	Utama:	
	1. Agresti, A. (2015), Foundation of Linear and Generalized Linear Models, John Wiley & Sons, New York. 2. Olsson, U. (2002), Generalized Linear Models: an applied approach, Studentlitteratur, Grove.	
	Pendukung:	

	1. Seo, S.N. (2016), Microbehavioral Econometric Methods: Theories, Models, and Applications for the Study of Environmental and Natural Resources, Elsevier, Amsterdam.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	R, Python	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Bertho Tantular, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3,4	SubCPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan karakteristik data kategori dan distribusinya dalam aplikasi nyata. (C4 – Analyzing)	1. Mahasiswa dapat mengidentifikasi, mengelompokka, dan membandingkan karakteristik data kategori dalam beberapa kasus nyata. 2. Mahasiswa aktif berpartisipasi dalam diskusi.	- Tugas analisis data kategori (laporan) - Kuis reflektif (format online/tertulis) - Observasi keaktifan diskusi	Kuliah: - Kuliah interaktif & - Diskusi Tatap muka (TM): Praktikum: 3 pertemuan x (2 sks x 50’) - Praktikum eksplorasi data kategori - Visualisasi distribusi menggunakan R- Studi kasus 3 pertemuan x (1 sks x 120’)	- Diskusi online - Penugasan mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60’)	1. Konsep data kategori 2. Distribusi data kategori (biner, multinom, ordinal) 3. Eksplorasi karakteristik data pada aplikasi nyata	20,0%
5, 6, 7	SubCPMK2: Mahasiswa mampu mengevaluasi keandalan dan	1. Mahasiswa dapat membangun, menginterpretasi, dan	- Tugas coding analisis tabel kontingensi	Kuliah: o Kuliah interaktif & o Diskusi	- Penugasan coding mandiri, studi literatur Media belajar:	2. Tabel kontingensi dua & tiga arah 3. Model log-linear	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	keterbatasan model tabel kontingensi dua dan tiga arah pada data nyata. (C5 – Evaluating)	membandingkan model tabel kontingensi. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan model pada kasus nyata.	(laporan + script R) - Mini project integrasi data dan model log-linear - Kuis online	Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: - Praktikum analisis dan interpretasi tabel kontingensi dua & tiga arah menggunakan R - Studi literatur aplikasi model kontingensi 3 pertemuan x (1 sks x 120')	- LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	4. Evaluasi keandalan & keterbatasan model kontingensi	
8	UTS-Proyek pendahuluan, laporan, presentasi						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mahasiswa mampu mengkreasi model GLM dengan fungsi link dan respons yang sesuai pada studi kasus lintas bidang. (C6 – Creating)	1. Mahasiswa dapat merancang dan mengimplementasikan GLM (dengan fungsi link yang sesuai) untuk berbagai tipe data respons. 2. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan aplikasi model dalam studi kasus.	- Proyek penerapan GLM pada data nyata (laporan & script R) - Presentasi prototipe model GLM - Peer review hasil model	Kuliah: - Kuliah interaktif & Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: - Praktikum pemodelan GLM (binomial, multinom, ordinal, cacah) dan interpretasi hasil - Studi kasus bidang lintas disiplin	- Tugas mandiri pengembangan aplikasi - peer review Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60')	1. Konsep dan implementasi GLM 2. Fungsi link pada GLM 3. Pemodelan data biner, multinom, ordinal, cacah	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				4 pertemuan x (1 sks x 120')			
13, 14, 15	SubCPMK4: Mahasiswa mampu mengkreasi solusi inovatif berbasis GLM dan mengkomunikasikan hasilnya secara ilmiah. (C6 – Creating & Presenting)	1. Mahasiswa mampu merancang solusi inovatif berbasis GLM untuk kasus riset terkini. 2. Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil secara ilmiah.	- Laporan riset aplikasi GLM inovatif - Presentasi inovasi aplikasi - Diskusi panel dan peer evaluation	Kuliah: - Kuliah interaktif & - Diskusi panel Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: - Praktikum penyusunan laporan, visualisasi, dan presentasi ilmiah berbasis GLM - Simulasi komunikasi hasil penelitian 3 pertemuan x (1 sks x 120')	- Penugasan riset mandiri, - Presentasi online Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	1. Pengembangan solusi inovatif berbasis GLM 2. Komunikasi dan pelaporan ilmiah 3. Best practice presentasi hasil riset	30,0%
16	UAS-Proyek akhir, laporan, presentasi						

Analisis Pembelajaran Model Linear Generalisasi

CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis (C4) struktur dan karakteristik data kategori serta distribusinya pada berbagai bidang.
CPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi (C5) model analisis data kontingensi dua dan tiga arah serta menafsirkan hasilnya untuk kasus kompleks.
CPMK3	Mahasiswa mampu mengkreasi (C6) solusi pemodelan dengan Generalized Linear Model (GLM) pada berbagai jenis data respons dan permasalahan statistika.
CPMK4	Mahasiswa mampu mengkreasi dan mengkomunikasikan (C6) inovasi solusi statistika berbasis GLM pada masalah riset mutakhir secara mandiri dan profesional.



Mahasiswa mampu mengkreasi solusi inovatif berbasis GLM dan mengkomunikasikan hasilnya secara ilmiah. (C6 – Creating & Presenting)– (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK3 Mahasiswa mampu mengkreasi model GLM dengan fungsi link dan respons yang sesuai pada studi kasus lintas bidang. (C6 – Creating)– (Pertemuan 9-12)



SubCPMK2 Mahasiswa mampu mengevaluasi keandalan dan keterbatasan model tabel kontingensi dua dan tiga arah pada data nyata. (C5 – Evaluating)– (Pertemuan 4 –7)
--



SubCPMK1 Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan karakteristik data kategori dan distribusinya dalam aplikasi nyata. (C4 – Analyzing)– (Pertemuan 1 – 3)
--

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan		
				1	2	3	4			
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Analisis kritis kebutuhan data kategori pada kasus nyata	10%	√	√			1, 2, 3, 4		
		- Kuis reflektif karakteristik data kategori	5%							
		- Partisipasi Diskusi/Kehadiran	5%							
	CPMK2	- Tugas pengembangan model tabel kontingensi dua & tiga arah	10%							5, 6, 7, 8
		- Mini project integrasi model log-linear pada data lintas bidang- Presentasi hasil model	5%							
		- Presentasi Hasil Analisis Data	5%							
		- UTS	10%							
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek aplikasi GLM (berbagai fungsi link & tipe respons)	10%			√		9, 10, 11, 12		
		- Laporan tertulis penerapan GLM pada data kompleks	10%							
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek inovasi solusi berbasis GLM untuk riset mutakhir	10%				√	13, 14, 15, 16		
		- Presentasi dan komunikasi ilmiah solusi GLM	10%							
		- UAS	10%							
TOTAL			100							

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan diskusi kelas, partisipasi praktik/praktikum (misal: presentasi mini, kontribusi tanya jawab), dan keterlibatan dalam diskusi panel riset
2	Proyek	Proyek pemodelan dan aplikasi Generalized Linear Model (GLM) pada data nyata, integrasi model log-linear, serta pengembangan solusi inovatif berbasis GLM lintas bidang
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: analisis karakteristik data kategori/cacah, evaluasi model kontingensi, pengembangan dan interpretasi model GLM, review literatur, dan mini report
4	Quiz	Quiz terjadwal dua kali: 1x sebelum UTS (konsep dasar dan model kontingensi), 1x sebelum UAS (aplikasi GLM dan interpretasi hasil model)
5	UTS	Presentasi proyek pengembangan model kontingensi atau GLM, serta laporan pendahuluan (penilaian proses, analisis, dan argumentasi hasil)
6	UAS	Presentasi proyek akhir pengembangan dan inovasi GLM, laporan final, komunikasi hasil secara ilmiah, dan diskusi inovasi solusi



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan karakteristik data kategori dan distribusinya dalam aplikasi nyata (C4 – Analyzing).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk melakukan analisis kritis terhadap dataset nyata yang memuat data kategori dari bidang terapan (misal: kesehatan, industri, atau sosial). Analisis meliputi identifikasi tipe variabel kategori, eksplorasi karakteristik distribusi, perbandingan antar kelompok data, dan interpretasi temuan berdasarkan konteks aplikasi.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▮ Laporan individu dalam format PDF (maksimal 5 halaman, font 11–12, spasi 1.15)
- ▮ Wajib menyertakan visualisasi (tabel/grafik) hasil analisis
- ▮ Menjawab pertanyaan analitik yang telah ditentukan dosen
- ▮ Mencantumkan referensi sumber data dan/atau literatur
- ▮ File kode analisis (R/Python) dilampirkan terpisah

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Kecermatan Analisis	Identifikasi variabel dan distribusi sangat lengkap, analisis mendalam, dan interpretasi tepat	Analisis kurang lengkap, terdapat kekeliruan interpretasi	40%
Visualisasi Data	Visualisasi sangat informatif, tepat guna, dan relevan dengan hasil analisis	Visualisasi kurang jelas/tidak relevan	20%
Argumentasi & Sintesis	Jawaban argumentatif, mengaitkan data dengan literatur/aplikasi, logis dan sistematis	Jawaban deskriptif saja, kurang logis/tidak sistematis	20%
Keterpenuhan Format	Format laporan sesuai ketentuan, sistematika rapi, file kode lengkap dan dapat direplikasi	Format tidak sesuai ketentuan, file kode tidak lengkap	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mahasiswa mampu mengevaluasi keandalan dan keterbatasan model tabel kontingensi dua dan tiga arah pada data nyata (C5 – Evaluating).

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk melakukan evaluasi model tabel kontingensi dua dan tiga arah pada dataset nyata dari bidang terapan. Tugas mencakup membangun model log-linear, menafsirkan hasil analisis, mengevaluasi kecocokan model, mengidentifikasi interaksi, serta mengkaji kelebihan dan keterbatasan model yang digunakan.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▣ Laporan individu/kelompok (maksimal 6 halaman, PDF, font 11–12, spasi 1.15)
- ▣ Menyajikan output analisis (tabel dan visualisasi hasil model)
- ▣ Ringkasan evaluasi keandalan dan batasan model secara kritis
- ▣ File script analisis (R/Python) dilampirkan terpisah
- ▣ Daftar pustaka (jika ada referensi/rujukan teori)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Konstruksi Model	Model dibangun benar, analisis lengkap untuk dua & tiga arah, serta penjelasan menyeluruh	Model tidak lengkap atau ada kesalahan mendasar	30%
Interpretasi Hasil	Interpretasi hasil dan interaksi sangat tepat dan mendalam	Interpretasi dangkal/tidak tepat	25%
Evaluasi Kritis	Evaluasi keandalan & keterbatasan argumentatif, sistematis, dengan contoh relevan	Evaluasi kurang kritis/sekadar deskripsi	25%
Format & Komunikasi	Penulisan rapi, sistematis, file kode dapat dijalankan dan dipahami, visualisasi jelas	Format tidak konsisten/file kode tidak lengkap	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mahasiswa mampu mengkreasi model GLM dengan fungsi link dan respons yang sesuai pada studi kasus lintas bidang. (C6 – Creating)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk mengembangkan sebuah proyek aplikasi Generalized Linear Model (GLM) pada data nyata dari salah satu bidang terapan (misal: bisnis, biostatistika, sosial, industri). Proyek meliputi: pemilihan tipe data dan fungsi link yang tepat, pemodelan GLM, interpretasi hasil, serta presentasi solusi model terhadap permasalahan yang diangkat.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▣ Laporan proyek individu/kelompok (maksimal 8 halaman, PDF, font 11–12, spasi 1.15)
- ▣ Penjelasan alasan pemilihan fungsi link dan jenis GLM
- ▣ Visualisasi hasil model dan evaluasi performa
- ▣ Presentasi singkat hasil dan solusi dalam forum kelas
- ▣ File kode analisis (R/Python) terpisah
- ▣ Referensi literatur/data (bila digunakan)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Kreativitas & Ketepatan Model	Pemilihan GLM & fungsi link sangat relevan dan inovatif, model dibangun benar dan efektif	Model standar, kurang inovatif atau tidak tepat	30%
Implementasi & Analisis Hasil	Implementasi dan evaluasi model lengkap, hasil analisis terinterpretasi mendalam	Implementasi kurang lengkap, analisis dangkal	30%
Presentasi & Komunikasi	Presentasi sangat jelas, komunikatif, visualisasi mendukung dan dapat meyakinkan audiens	Presentasi kurang sistematis/kurang komunikatif	20%
Format & Kode	Laporan rapi, sistematis, kode analisis lengkap dan dapat dijalankan	Format kurang baik, kode tidak lengkap/tidak jalan	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mahasiswa mampu mengkreasi solusi inovatif berbasis GLM dan mengkomunikasikan hasilnya secara ilmiah. (C6 – Creating & Presenting)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta mengembangkan solusi inovatif untuk permasalahan riil (riset terapan) menggunakan pendekatan Generalized Linear Model (GLM), menyusun laporan hasil analisis secara ilmiah, dan mempresentasikan solusi tersebut di forum kelas. Tugas juga mencakup refleksi atas dampak solusi dan rekomendasi pengembangan ke depan.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- ▮ Laporan proyek akhir (maksimal 10 halaman, PDF, font 11–12, spasi 1.15)
- ▮ Struktur laporan: latar belakang masalah, formulasi dan pengembangan model GLM inovatif, interpretasi hasil, refleksi inovasi, dan rekomendasi
- ▮ Presentasi ilmiah hasil proyek (10–15 menit, dengan visualisasi interaktif)
- ▮ Kode analisis (R/Python) dilampirkan terpisah
- ▮ Referensi pustaka dan sumber data yang digunakan

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Inovasi & Originalitas	Solusi sangat inovatif, relevan untuk masalah nyata, orisinal, dan berbasis GLM mutakhir	Solusi kurang inovatif, standar, atau tidak original	35%
Argumentasi Ilmiah	Laporan dan interpretasi sangat sistematis, argumen kuat, refleksi dan rekomendasi berbasis riset	Laporan kurang sistematis, argumen kurang kuat	25%
Presentasi Ilmiah	Presentasi sangat jelas, komunikatif, visualisasi menarik, mampu menjawab pertanyaan audiens	Presentasi kurang sistematis/kurang meyakinkan	20%
Format & Kode	Laporan sesuai format, rapi, kode analisis lengkap, mudah direplikasi	Format tidak konsisten, kode kurang lengkap/tidak jalan	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 19740506 199903 1 002

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 19740506 199903 1 002

Ketua Program Studi



Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 198006032003121002